1 《数据结构与算法》教学单元设计：线性表的逻辑结构、顺序存储与复杂度

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	线性表的逻辑结构、顺序存储与复杂度	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能使用 Java 数组和 for 循环读取、更新元素。 2. 知道图书与实验设备目录中的记录具有可辨识编号和数量字段。	1. 容易把线性表的逻辑相邻误认为内存地址必须相邻。 2. 容易混淆当前元素个数 size、数组容量 capacity 与合法下标上界。	1. 用冻结记录的编号和在馆/在用数量作小数组，先画逻辑序列再标物理槽位。 2. 对每个操作同时写输入、前置条件、状态变化和复杂度理由。
教学内容	1. 线性表是具有相同数据类型元素的有限序列；相邻关系属于逻辑结构，不由编号大小决定。抽象操作包括按位取值、按值查找、插入、删除和求长度。 2. 顺序表以一段连续数组保存元素，逻辑序号 i 映射到槽位 i；实现中分别保存 data、size 和 capacity，空位不属于当前表。 3. 用容量 5 的数组演算目录编号[B-101,B-205,B-309,E-301]，在逻辑位置 2 插入 E-304；从右向左移动 B-309、E-301，再写入新项。 4. 零起始下标中，读取和替换位置 i 要求 0≤i<size；插入位置 i 允许 0≤i≤size，但还要求 size<capacity；删除只允许 0≤i<size。 5. 按位访问是 O(1)，按编号查找是 O(n)，在中间插入/删除最坏需移动 O(n)项；仅在尾部且仍有空位时追加不搬移。复杂度来自操作步骤，不是结构名称。		
教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 维护课程冻结的记录编号与	1. 区分线性表的逻辑结构与顺	1. 给定目录记录序

	字段，发现不一致时先报告而不自行替换。 2. 用边界输入复核结论，说明所用前置条件而非只背复杂度。	序存储结构，并说出其基本操作。 2. 准确解释 size、capacity、下标范围及满表条件。	列，逐项推演顺序表中间插入前后的槽位。 2. 依据循环/比较次数判断取值、查找、插入的渐进时间成本。

教学重点	1. 逻辑序列与连续槽位的映射 2. size 与 capacity 各自表达什么 3. 取值、查找和插入的成本来源	**突出方法**	1. 先把记录卡按逻辑顺序排开，再在数组槽位图中演示中间插入并标出移动次数。 2. 让学生解释复杂度所对应的实际比较或搬移动作。
教学难点	1. size 不等于 capacity，最后一个合法元素下标是 size-1。 2. 插入位置可等于 size；读取和删除位置不可等于 size。 3. 未区分固定容量数组与可扩容容器的复杂度口径。	**破解方法**	1. 在同一容量 5 模型下分别给出 size=4 和 size=5，要求对边界操作逐项判定。 2. 用逐步状态表而非口号纠正“插入总是 O(1)”或“满表还能写入”。
教学策略与方法	1. 状态表推演 2. 边界投票后举证 3. 同伴复核复杂度		
教学资源	1. Java SE 17 数组与循环基础 2. 共享冻结记录表：B-101、B-205、B-309、E-301、E-304 3. 顺序表状态表模板 4. 《数据结构（Java 版）》第 2 章目录：线性表、顺序表结构/操作/性能分析		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	到课并携带已冻结目录记录表与本课材料
	专注度（3）	2.5	′ ′size 与 capacity 判定标出关键状态变化
	参与度（4）	3.5	能口头说明状态表中的目标位置、移动项数、size 与 capacity 判定的一项操作依据
素质形成度	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据

		（20）	职业价值观（5）	4.5	说明顺序表容量和下标边界分析单对目录维护或服务处理的作用
			职业伦理（5）	4.5	在分析单标明未验证的容量假设，结论只对应给定数组状态。
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	命名一致，保留索引、指针或队列状态依据
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	课前读 L01 术语并提交一条 size 与 capacity 边界疑问。
			课中讨论、答题等（10）	9	引用状态表中的目标位置、移动项数、size 与 capacity 判定中的位置支持判断
			课后作业（10）	9	提交顺序表容量和下标边界分析单并按反馈补齐证据
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	21.5	按共享记录表完成插入状态演算和边界分析；不编写实践工单。
			成果展示（10）	9	展示顺序表容量和下标边界分析单并解释一个边界结论
			后续改进拓展（5）	4.5	用互评指出的一个下标案例重算移动次数并订正分析单。

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课前自主	1. 预读线性表与数组索引，标记自己不确定的下标边界。	1. 课前给出本课学习问题，不预先告知插入结果。	1. 学生在预习卡上写出取值和插入位置各自的合法范围。	调取数组索引基础，形成可检查的问题清单。

课中

任务导入 10min 讲授+情境	1. 呈现五条冻结目录记录和一个容量为 5 的表，问“第 3 项插入后谁移动”。	1. 将 B-101/B-205/B-309/E-301/E-304 投影，要求学生先说明逻辑次序和目标位置。	1. 学生个人圈出目标位置，写下预计移动的原元素编号。	用真实但不含个人信息的课程情境引出线性表模型。
方法示范 20min 教师示范+全班推演	1. 先画线性序列，再映射到连续槽位；演示在位置 2 插入 E-304 时从右向左移位。	1. 逐步标记 size=4、capacity=5、下标 0 到 4，停在关键步骤追问“为什么不能先覆盖旧值”。	1. 学生同步填状态表并数出两次右移，指出写入后 size 如何更新。	展示顺序表示意与操作代价之间的因果关系。
任务实施 25min 个人纸笔分析	1. 比较 get(4)、get(5)、insert(5,x)、insert(6,x)，再以目录编号查找和中间插入推导成本。	1. 发放四个带 size/capacity 前提的小题，巡视时要求学生写判断依据。	1. 学生独立判定合法性，给查找/插入操作标出比较或移动次数。	检查学生能否把接口规则迁移到不同 size 状态。
任务拓展 10min 小组讨论	1. 比较固定容量顺序表和“逻辑长度”概念；讨论扩容前后逻辑下标是否变化。	1. 限定拓展为容量管理与搬移影响，不提前讲下一课链表实现。	1. 学生在对照栏中写一项顺序表优势和一项边界代价。	扩展结构取舍判断，同时保持本课内容边界。
项目实训 10min 小组分析单整理	1. 小组完成容量 5、size=4 的记录卡演算，并在分析单上写操作成本理由。	1. 要求每组交一张含插入前后状态、合法边界和复杂度依据的分析单。	1. 小组提交同一张分析单，成员各自解释一项判定。	产出与本课知识目标直接对应的容量/下标分析证据。

组间互评 5min 同伴互核	1. 交换分析单，只核对 size、capacity、有效下标和插入移动方向。	1. 给出互评检查点，不评价书写美观替代知识正确性。	1. 评阅同伴指出一个明确槽位或边界证据；作者当场回应。	以可定位的证据发现下标混淆。
课堂小结 10min 讲授+问答	1. 回扣逻辑相邻、连续存储和操作成本；预告链表将改变存储映射。	1. 用三条出口题检查逻辑/物理结构、get 边界和中间插入代价。	1. 学生提交三题答案，并写一句“下一课想比较什么”。	确认目标达成并为单链表比较建立问题。
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 完成订正并标记最初错误来自逻辑关系、下标还是容量判断。**	1. 次课前抽查分析单中的一项边界推理并归类误解。	1. 学生提交修订后的分析单和一条自我纠错说明。	用修订痕迹供下一课前置诊断。

教学反思	**教学效果**	本课形成线性表逻辑关系、顺序表映射、基本边界和渐进成本的连贯解释；课堂成效需以分析单核验。
	特色创新	以同一冻结目录记录贯通逻辑序列、数组槽位和操作代价，避免把抽象结构与业务记录割裂。
	诊断改进	课后检查出口题中 size/capacity 混淆比例；若集中出错，下次先补充空表、满表和尾插三种状态图。